Projet : Drone Rescue

Objectif :

Un groupe de drones de secours doit sauver des survivants dans une ville après une catastrophe. Un autre joueur contrôle des tempêtes électriques qui perturbent les drones.

L'objectif est de sauver le maximum de survivants avant que tous les drones soient hors service.

Le jeu de **Drones** se joue à deux joueurs :

- Joueur 1 (drones) : pour sauver le maximum de survivants.
- Joueur 2 (tempêtes) : pour bloquer ou détruire les drones.

Description du jeu

Le jeu se déroule sur une grille carrée de 12x12 cases, et dont le contenu est représenté par :

Symbole	Signification
D	drone
S	survivant
T	tempête
B	bâtiment (obstacle)
H	hôpital (zone de sauvetage)
.	Case vide

Acteurs du jeu

Il existe **trois types d'acteurs** dans ce jeu, les drones, les tempêtes électriques et les survivants.

- **Les drones :**

Ce jeu comporte **6** drones, et chacun occupe une case du plateau. Le déplacement peut se faire, horizontalement, verticalement ou en diagonal (1 case).

Leur mission est de récupérer un survivant et de l'amener à l'hôpital.

Un drone ne peut porter **qu'un survivant à la fois**.

- **Les tempêtes électriques :**

Elles sont au nombre de 4 tempêtes. Elles se déplacent aléatoirement.

Si une tempête touche un drone → le drone sera **désactivé pendant 2 tours.**

❖ **Les survivants :**

Il existe10 survivants répartis aléatoirement sur la carte.

- Quand un drone arrive sur la case contenant un survivant, il le prend.
- Quand il arrive à l'hôpital, le survivant sera **sauvé**, et le score augmente +1 point.

Déroulement d'un tour :

Chaque tour comporte 3 phases :

1) **Phase drones**
   Le joueur peut déplacer **3 drones maximum**
2) **Phase tempêtes**
   Le joueur tempête déplace **2 tempêtes**
3) **Phase météo**
   Toutes les tempêtes restantes ont **50 % de chance de bouger aléatoirement**.

Un exemple de plateau initial :

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	.	.	B	.	.	S	.	.	.	.	B	.
2	.	D	.	.	.	.	.	S	.	.	.	.
3	.	.	.	B	.	.	.	.	.	T	.	.
4	S	.	.	.	.	.	B	.	.	.	.	.
5	.	.	D	.	.	.	.	.	B	.	S	.
6	.	.	.	.	T	.	.	.	.	.	.	.
7	.	B	.	.	.	.	D	.	.	.	.	.
8	.	.	.	.	.	B	.	.	.	T	.	.
9	.	.	.	S	.	.	.	.	.	.	.	.
10	.	.	.	.	.	.	.	B	.	.	.	.
11	.	T	.	.	.	.	.	.	.	.	D	.
12	H	.	.	B	.	.	S	.	.	.	.	.

Exemple d'interprétation de la grille

- Un **drone en B2** peut se déplacer vers une case voisine.
- Un **survivant en F1** doit être récupéré par un drone.
- Une **tempête en J3** peut désactiver un drone si elle le touche.
- Les **bâtiments (B)** bloquent les déplacements.
- Le **H en A12** est la zone où les survivants sont sauvés.

Exemple d'événement pendant un tour

1. Le drone en **C5** se déplace vers **D6**.
2. La tempête en **E6** se déplace vers **D6**.
3. Le drone devient **désactivé pendant 2 tours**.

Contraintes techniques de modélisation

- Les drones, survivants et tempêtes doivent être modélisés avec des **dictionnaires Python**.
- Les informations de configuration initiale doivent être lues depuis un **fichier externe**.
- Le programme doit produire un **fichier journal** retraçant les événements de chaque tour.
- Le score final doit être enregistré dans un **fichier de résultats**.

Fichiers obligatoires

Le projet devra utiliser au minimum :

- un fichier d'entrée pour la configuration du jeu
- un fichier de sortie pour le journal ou les résultats

Fin de partie

La partie s'arrête lorsque :

- tous les survivants sont sauvés

  ou

- tous les drones sont hors service.

Score :

- +1 point par survivant sauvé.

Règle obligatoire spécifique

Gestion de la batterie des drones

Chaque drone possède une batterie.

Règles :

- chaque déplacement consomme **1 unité de batterie**
- transporter un survivant consomme **2 unités**
- si la batterie atteint **0** :
  - le drone devient **immobile**
- lorsqu'un drone est sur l'hôpital :
  - il recharge **+3 unités de batterie par tour**

Données à stocker

Chaque drone doit contenir au minimum :

```
{
    "position": (x, y),
    "batterie": valeur,
    "etat": "actif" ou "desactive",
    "charge": None ou "S1"

}
```

Affichage attendu pour chaque tour :

- affichage de la grille
- gestion des déplacements
- obstacles
- score
- le nombre des survivants restants
- informations sur les drones :l'état des drones (actif/désactivé/batterie), leur nombre…

Exemple

```
Tour 4
D2 : (5,4) -> (6,5)
D4 : récupère S7
T1 : (8,8) -> (8,7)
Collision : T1 touche D3
D3 désactivé pour 2 tours
Score : 3
Survivants : 2
```

BONUS

Vous pouvez ajouter une ou plusieurs améliorations :

Simulation météo

Ajouter une vraie météo dynamique :

- **vent** : pousse légèrement les drones ou les tempêtes
- **orage** : augmente le risque de désactivation
- **brouillard** : réduit la visibilité
- **pluie** : ralentit les déplacements

Exemple :

- tous les 3 tours, la météo change aléatoirement
- sous orage, une tempête peut toucher à distance 1 case autour d'elle

Simulation de batterie

Chaque drone possède une batterie.

Règles possibles :

- chaque déplacement coûte 1 unité
- porter un survivant coûte 2 unités
- si batterie = 0, le drone s'arrête
- il doit revenir à une **station de recharge**

Et donc on peut ajouter :

- une ou deux bases de recharge
- recharge partielle ou totale selon le nombre de tours passés sur place

Simulation de propagation du danger

Au lieu de tempêtes fixes, le danger se propage :

- feu
- fumée
- gaz toxique
- effondrement de bâtiments

Chaque tour :

- certaines cases dangereuses contaminent les cases voisines
- un drone qui traverse une zone dangereuse subit un malus

Simulation multi-capteurs

Chaque drone a une spécialité :

- drone **éclaireur** : voit plus loin
- drone **transporteur** : transporte un survivant plus vite
- drone **médical** : stabilise un survivant
- drone **résistant** : moins sensible aux tempêtes

ATTENTION :

Les bonus ne seront pris en compte que si le projet de base fonctionne parfaitement.